INGENIERÍA DE DATOS II

Curso de Verano 2026

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

ÁREA TEMÁTICA

EduGrade Global

Curso: 550977

GRUPO Nº 1

1194063	Mendez Morante, Valentín
1181073	Molinas, Leandro Nicolas
1171288	Vukusic, Agustin

Fecha de presentación: 24/02/2026

Carrera: Ing. Informática / Lic. en Gestión de Tecnología de la Información

Sede: Monserrat

Aula: 664

Turno: Noche

Docentes: Salas, Joaquín

EduGrade Global: Un enfoque de Persistencia Políglota para la Gestión Académica **3**
Introducción y Contexto 3
Análisis del Dominio 4
Volúmenes y comportamiento esperado 6
Diseño de Persistencia NoSQL 6
MongoDB: el registro académico flexible 7
Neo4j: modelando trayectorias y equivalencias 8
Redis: normalización en tiempo real 8
Cassandra: auditoría y analítica a gran escala 9
Consideraciones técnicas alineadas a la implementación actual 9
MongoDB: índices reales y proyección 9
Cassandra: particionamiento real y consistencia proyectada 10
Redis: implementación real vs. optimización futura 10
Neo4j: coherencia actual y escalamiento proyectado 11
Modelo de Datos **12**
MongoDB: Esquema Documental Flexible 12
Neo4j: Esquema de Grafos para Trayectorias 12
Redis: Estructura Clave-Valor de Alta Velocidad 13
Cassandra: Esquema Columnar para Auditoría y Analítica 13
Flujos del Sistema 14
Alta de Calificación (Registro Académico) 14
Conversión de Calificación (Normalización) 14
Consulta Analítica (Reportes Oficiales) 15
Auditoría (Trazabilidad e Inmutabilidad) 15
¿Qué problemas resuelve cada modelo? **15**
MongoDB — Flexibilidad estructural 16
Neo4j — Complejidad relacional y trayectorias 16
Redis — Baja latencia en conversión normativa 16
Cassandra — Escalabilidad y auditoría masiva 17
¿Qué pasaría si se utilizara otro modelo? 17
Conclusión Final 18

EduGrade Global: Un enfoque de Persistencia Políglota para la Gestión Académica

Introducción y Contexto

El proyecto EduGrade Global surge a partir de una problemática concreta: la necesidad del Ministerio de Educación de Sudáfrica de centralizar y estandarizar el historial académico de estudiantes provenientes de distintos sistemas educativos. En este contexto, el desafío no es solamente almacenar calificaciones, sino convivir con escalas profundamente diferentes entre sí. El sistema debe poder interpretar y preservar notas expresadas en formatos tan diversos como los A-Levels del Reino Unido, el GPA estadounidense, el sistema numérico inverso de Alemania o la escala tradicional del 1 al 10 utilizada en Argentina.

Frente a este escenario, entendimos que el objetivo no debía limitarse a “convertir notas”, sino a diseñar un sistema que conserve la información original sin pérdida de contexto. Una calificación no es solamente un número: está asociada a una institución, a una materia, a una instancia evaluativa (final, recuperatorio, trabajo práctico), a un período académico y a un conjunto de reglas vigentes al momento de su emisión. Por eso, EduGrade Global registra cada nota en su formato original junto con todos sus metadatos, y a partir de allí permite realizar conversiones automáticas que sean trazables y auditables en el tiempo.

Desde el punto de vista tecnológico, decidimos abordar el problema bajo el paradigma de persistencia políglota. Consideramos que un único modelo de base de datos no es suficiente para cubrir todas las necesidades del dominio. El sistema combina distintos motores NoSQL, cada uno elegido en función del tipo de problema que resuelve mejor: almacenamiento documental flexible, modelado de relaciones complejas entre trayectorias académicas, cacheo de reglas de conversión y registro eficiente de eventos masivos. Esta decisión no solo responde a una cuestión académica, sino a una evaluación concreta de los patrones de acceso y del volumen proyectado de datos.

El sistema fue diseñado con cuatro objetivos principales. En primer lugar, asegurar el registro íntegro de las calificaciones originales sin forzar un esquema rígido que pueda limitar la incorporación de nuevos sistemas educativos en el futuro. En segundo lugar, permitir una normalización dinámica y versionada, donde cada conversión quede asociada a la regla aplicada en ese momento, garantizando auditabilidad. En tercer lugar, modelar trayectorias académicas que no siempre son lineales, contemplando equivalencias internacionales y correlatividades entre materias. Finalmente, soportar consultas analíticas sobre un volumen proyectado de

al menos un millón de registros, de modo que la información pueda utilizarse para la toma de decisiones a nivel ministerial.

En cuanto al alcance de esta entrega, el entorno se encuentra orquestado mediante Docker Compose en una configuración de nodo único por cada motor de base de datos. Esta decisión responde a una cuestión práctica: priorizamos la correcta implementación de la lógica de negocio y la integración entre los distintos modelos antes que la configuración de una infraestructura distribuida real. No obstante, el diseño fue pensado desde el inicio con criterios de escalabilidad horizontal.

En un escenario productivo, MongoDB podría operar mediante Replica Sets y aplicar sharding por `student_id` para distribuir la carga de perfiles académicos. Cassandra se beneficiaría de un clúster multinodo con un factor de replicación 3, aprovechando su arquitectura orientada a escrituras masivas para el almacenamiento de eventos y auditorías. Redis podría desplegarse en modo cluster para garantizar disponibilidad de reglas de conversión en memoria, mientras que Neo4j escalaría mediante Causal Clustering para soportar consultas complejas sobre trayectorias académicas.

De esta manera, aunque la implementación presentada funciona en un entorno simplificado, la arquitectura conceptual fue pensada desde el inicio para soportar un crecimiento significativo tanto en volumen de datos como en complejidad de consultas.

Análisis del Dominio

Para que el Ministerio de Educación pueda gestionar de manera confiable la movilidad estudiantil internacional, el dominio de EduGrade Global fue pensado como un ecosistema de información donde cada dato cumple un rol específico. Desde el inicio descartamos la idea de una “super tabla” centralizada que concentrara todo, porque el problema no es solamente almacenar registros, sino representar trayectorias académicas complejas, cambios normativos y relaciones transnacionales que evolucionan en el tiempo.

El punto de partida fue identificar las entidades fundamentales sin perder de vista el principio rector del sistema: nunca eliminar ni simplificar la información original.

El estudiante es el eje de toda la trayectoria académica. Sin embargo, su modelado no puede ser rígido. Un alumno proveniente de Alemania puede tener metadatos asociados a certificaciones técnicas o tipos de formación dual que no existen en Argentina, mientras que uno del Reino Unido puede incluir niveles intermedios propios del sistema A-Levels. Por eso el estudiante se concibe como una entidad

flexible, capaz de incorporar atributos variables sin comprometer la integridad del modelo.

La institución funciona como el marco normativo de cada calificación. No es simplemente un establecimiento educativo, sino el contexto legal y académico que determina qué escala se utiliza y qué reglas de conversión deberán aplicarse posteriormente. Cada institución está asociada a un sistema educativo específico (por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina o Alemania), y esa pertenencia condiciona el significado de cada nota registrada.

Las materias y evaluaciones representan la oferta académica concreta. Aunque puedan parecer entidades simples, su verdadera complejidad surge cuando se analizan en relación con otras materias. Una asignatura no vive aislada: puede depender de otra, ser equivalente parcialmente a una extranjera o formar parte de un trayecto curricular mayor. Por eso, más que simples registros, las materias son nodos dentro de una red académica.

La calificación es quizás la pieza más sensible del dominio. En EduGrade Global se define como un registro inmutable que conserva la nota original —sea letra, número o concepto— junto con su fecha, contexto evaluativo y responsable de carga. Esta decisión responde a una necesidad institucional clara: el Ministerio debe poder reconstruir exactamente qué información fue registrada en un momento determinado, sin ambigüedades ni sobrescrituras silenciosas.

Finalmente, las reglas de conversión representan la capa normativa que permite traducir entre sistemas educativos distintos. Estas reglas no son fórmulas estáticas; son objetos versionados que pueden cambiar con el tiempo según acuerdos bilaterales o reformas educativas. Una conversión realizada hoy puede no ser válida bajo la normativa de hace cinco años, por lo que cada transformación debe quedar asociada explícitamente a la versión de regla aplicada.

En cuanto **a las relaciones** no son simples referencias técnicas entre registros, sino elementos con significado propio.

La trayectoria institucional describe el recorrido del estudiante a través de distintos países o sistemas educativos. Un alumno puede haber iniciado su formación en Argentina, continuarla en Estados Unidos y finalizarla en el Reino Unido. Cada transición no solo implica un cambio geográfico, sino también normativo y curricular.

El historial académico conecta al estudiante con las materias cursadas y las calificaciones obtenidas. Esta relación crece de manera acumulativa y, a gran escala, se convierte en el componente de mayor volumen del sistema. No es solamente un enlace: representa el progreso, los intentos, las instancias de recuperación y los contextos evaluativos.

Las dependencias curriculares modelan las correlatividades entre materias. Antes de cursar “Análisis II”, el sistema debe poder verificar la aprobación de “Análisis I”. Este tipo de relación no es lineal y puede variar entre países, lo que obliga a representarla de forma explícita y consultable.

Las equivalencias transnacionales son uno de los puntos más complejos del dominio. No siempre existe una correspondencia uno a uno entre materias de distintos sistemas. En muchos casos, una asignatura extranjera cubre solo parcialmente los contenidos de otra. Por eso, la equivalencia se modela con un grado de similitud o porcentaje de cobertura, permitiendo decisiones más finas en los procesos de validación académica.

Volúmenes y comportamiento esperado

El análisis del dominio no se limitó a la estructura conceptual, sino que también consideró el comportamiento esperado del sistema en términos de volumen.

Se proyecta un escenario con al menos un millón de calificaciones registradas, con picos de carga concentrados en períodos de exámenes. Esto implica un patrón de escritura intensiva en determinados momentos del año. A su vez, el Ministerio requiere consultas analíticas frecuentes, como promedios regionales, comparativas entre sistemas educativos y estadísticas históricas.

Por lo tanto, no solo debe representar correctamente la información, sino hacerlo de manera que soporte crecimiento sostenido sin degradar la experiencia de consulta ni comprometer la trazabilidad.

Diseño de Persistencia NoSQL

Desde el inicio entendimos que EduGrade Global no podía resolverse con un único modelo de almacenamiento. El dominio combina datos heterogéneos, relaciones altamente conectadas, reglas normativas dinámicas y grandes volúmenes de eventos históricos. Forzar todo eso en una sola base hubiese implicado sacrificar eficiencia o claridad conceptual.

Por ese motivo optamos por una arquitectura de persistencia políglota, donde cada motor NoSQL cumple un rol específico dentro del sistema.

Es importante aclarar que, para esta entrega académica, el entorno se encuentra desplegado mediante Docker Compose en una configuración de nodo único por motor. Esta decisión responde a una cuestión práctica: priorizamos validar la integración funcional entre los componentes antes que montar un clúster distribuido

completo. Sin embargo, el diseño fue pensado desde el inicio considerando un escenario de producción a escala nacional.

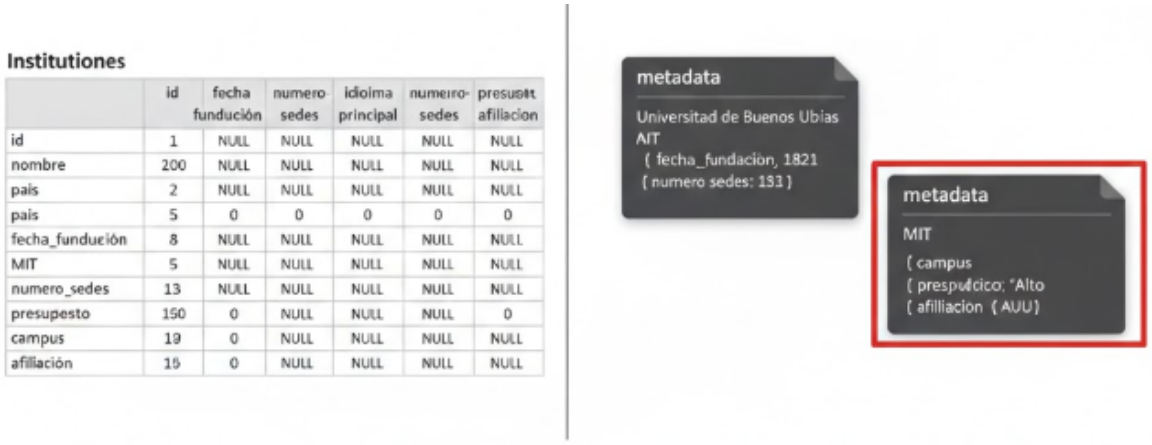
Sudáfrica cuenta con una población superior a los 60 millones de habitantes y un sistema educativo que abarca millones de estudiantes activos. Un sistema centralizado para el Ministerio no puede depender de una única máquina ni asumir cargas modestas. Por eso, cada elección tecnológica fue acompañada por una estrategia clara de escalabilidad horizontal.

MongoDB: el registro académico flexible

MongoDB concentra la información estructural del sistema: perfiles de estudiantes, instituciones y materias. Elegimos un modelo documental porque la naturaleza de los datos educativos internacionales es inherentemente heterogénea y semi-estructurada. No todos los países comparten los mismos atributos, formatos de certificación o metadatos asociados a las calificaciones.

Un esquema rígido hubiese obligado a normalizaciones artificiales o a campos nulos innecesarios. En cambio, el modelo documental permite almacenar estructuras variables —como evidencias adjuntas, tipos de evaluación o información complementaria— sin comprometer la coherencia general del sistema.

En un entorno productivo, MongoDB operaría mediante un Replica Set compuesto por un nodo primario y al menos dos secundarios. Esto garantizaría alta disponibilidad ante fallos y permitiría distribuir lecturas, especialmente en consultas de perfiles académicos que pueden ser frecuentes. Además, para soportar millones de registros, se aplicaría sharding horizontal utilizando `student_id` como clave de partición. De esta manera, los perfiles quedarían distribuidos entre distintos nodos, evitando puntos únicos de saturación y permitiendo crecimiento progresivo por región.



	id	fecha funducion	numero sedes	idioima principal	numeiro-sedes	presupit afiliacion
id	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
nombre	200	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
pais	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
pais	5	0	0	0	0	0
fecha_funducion	8	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
MIT	5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
numero_sedes	13	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
presupesto	150	0	NULL	NULL	NULL	0
campus	19	0	NULL	NULL	NULL	NULL
afilliación	15	0	NULL	NULL	NULL	NULL

Representación del modelo de datos documental frente al esquema relacional tradicional.

Neo4j: modelando trayectorias y equivalencias

Mientras que MongoDB resuelve el almacenamiento flexible, Neo4j se encarga de representar la complejidad relacional del dominio. Las trayectorias académicas, las correlatividades entre materias y las equivalencias transnacionales forman una red altamente conectada que no se comporta de manera lineal.

Resolver transitividad de equivalencias o verificar cadenas de dependencias curriculares en un modelo documental o relacional implicaría consultas costosas y múltiples saltos manuales. En cambio, el modelo de grafos permite tratar las relaciones como entidades de primer nivel y recorrerlas mediante algoritmos optimizados de búsqueda de caminos.

En un escenario productivo, Neo4j podría escalar mediante Causal Clustering. Los nodos Core gestionarían las escrituras utilizando el protocolo de consenso Raft, mientras que las Read Replicas absorberían la carga de consultas complejas de trayectorias, que se espera sean las operaciones más frecuentes en contextos de validación académica.

Redis: normalización en tiempo real

Redis cumple un rol crítico en el proceso de conversión de calificaciones. Las reglas normativas que permiten traducir entre sistemas educativos deben consultarse con latencia mínima, ya que intervienen directamente en flujos operativos en tiempo real.

Al almacenar la matriz global de reglas de conversión en memoria, el sistema puede resolver búsquedas en tiempo constante, evitando acceder repetidamente a almacenamiento persistente. Además, Redis funciona como capa de caché para conversiones frecuentes, reduciendo la carga sobre los demás motores.

Pensando en un entorno nacional con picos de tráfico —por ejemplo, durante procesos masivos de homologación— Redis podría desplegarse en modo cluster, distribuyendo las claves mediante hash slots. Esto permitiría escalar horizontalmente y evitar que el motor de conversión se transforme en un cuello de botella.

para el simulador de conversión y el motor de reglas, Redis actúa como una capa de persistencia en memoria que garantiza latencias sub-milisegundo. Las reglas se estructuran mediante claves jerárquicas del tipo regla:{PAIS_ORIGEN}:{PAIS_DESTINO}, permitiendo recuperarlas con una complejidad constante $O(1)$.

Tambien implementamos una estrategia de **Caché de dos niveles**, donde el servidor de aplicaciones mantiene un mapa local para las normativas más consultadas. Esto protege la infraestructura de Redis ante picos de demanda

masiva durante periodos de inscripción, permitiendo que el sistema escale linealmente con la población de usuarios del Ministerio.

Cassandra: auditoría y analítica a gran escala

El componente más orientado a volumen es Cassandra, utilizado para el registro de auditoría append-only y para almacenar métricas agregadas sobre grandes conjuntos de calificaciones. El dominio exige inmutabilidad: cada evento debe registrarse sin sobrescribir información previa, y el histórico debe poder crecer indefinidamente.

Cassandra fue elegida por su arquitectura distribuida y su capacidad de manejar escrituras masivas con alta disponibilidad. Su modelo orientado a la consulta permite diseñar tablas específicas para reportes analíticos, como promedios regionales o estadísticas por período, evitando agregaciones costosas en tiempo real.

En producción, se proyecta un clúster multinodo con un factor de replicación N=3. Para la auditoría, donde la consistencia es crítica, se adoptaría una estrategia de Quorum con W=2 y R=2 garantizando que las lecturas reflejen siempre al menos la mayoría de las escrituras confirmadas. Además, la arquitectura podría extenderse a múltiples datacenters, replicando información entre distintas provincias para asegurar resiliencia ante fallos regionales.

Consideraciones técnicas alineadas a la implementación actual

Si bien la arquitectura fue pensada con criterios de escalabilidad y consistencia distribuida, es importante distinguir entre lo actualmente implementado en el entorno de desarrollo y lo proyectado para un escenario productivo nacional.

MongoDB: índices reales y proyección

En la implementación actual, MongoDB se utiliza principalmente para almacenar estudiantes, instituciones y materias con un esquema flexible. El único índice explícito definido en el código es el unique: true sobre el campo documento del estudiante, garantizando que no existan duplicaciones de identidad.

No se han definido índices compuestos adicionales en esta etapa. Las búsquedas que realiza el sistema (por documento o por referencia a institución) funcionan

correctamente en el volumen actual, pero reconocemos que ante millones de registros sería necesario optimizar.

En un entorno productivo, se proyecta la implementación de índices adicionales sobre campos que ya forman parte de los patrones de consulta existentes, como documento e institución, evitando búsquedas completas sobre la colección. Esta decisión no modifica la lógica del modelo, sino que mejora su rendimiento a escala nacional.

En cuanto a consistencia, al estar desplegado en nodo único, el sistema no enfrenta particiones de red. Sin embargo, en producción se utilizaría un Replica Set para garantizar alta disponibilidad sin alterar la semántica actual del código.

Cassandra: particionamiento real y consistencia proyectada

En el caso de Cassandra, el diseño sí refleja una alineación directa entre modelo y consulta, como exige su arquitectura.

Actualmente:

- La tabla analitica_por_institucion utiliza institucion_id como clave de partición, permitiendo agrupar métricas de forma eficiente.
- La tabla registro_auditoria emplea una clave compuesta (tipo_entidad, anio_mes), lo que distribuye los eventos por período y evita concentrar toda la escritura en una sola partición.

Este diseño está completamente alineado con la filosofía de Cassandra: modelar según cómo se consulta.

Respecto a consistencia, al ejecutarse en un solo nodo no se aplican configuraciones distribuidas reales. No obstante, en un escenario productivo con factor de replicación N = 3, se adoptaría un esquema de Quorum (W = 2, R = 2) para garantizar que la auditoría mantenga coherencia fuerte sin sacrificar tolerancia a fallos.

Redis: implementación real vs. optimización futura

En la implementación actual, Redis cumple dos funciones claras:

1. Almacenamiento del historial de reglas de conversión mediante estructuras tipo lista (LPUSH), garantizando que cada nueva versión quede registrada sin sobrescribir las anteriores.

2. Reducción de latencia mediante un localCache en memoria dentro del ConversionService, que evita consultar Redis repetidamente para reglas frecuentes.

Es importante señalar que actualmente no se utiliza el mecanismo de expiración (EXPIRE) de Redis para las reglas, ya que estas se mantienen como historial inmutable. Tampoco se ha implementado TTL sobre conversiones cacheadas, dado que el caché principal está en memoria del servicio.

En un entorno productivo, podría evaluarse complementar esta estrategia con TTL sobre resultados derivados o mover completamente el caché a Redis para lograr coherencia compartida entre múltiples instancias del backend.

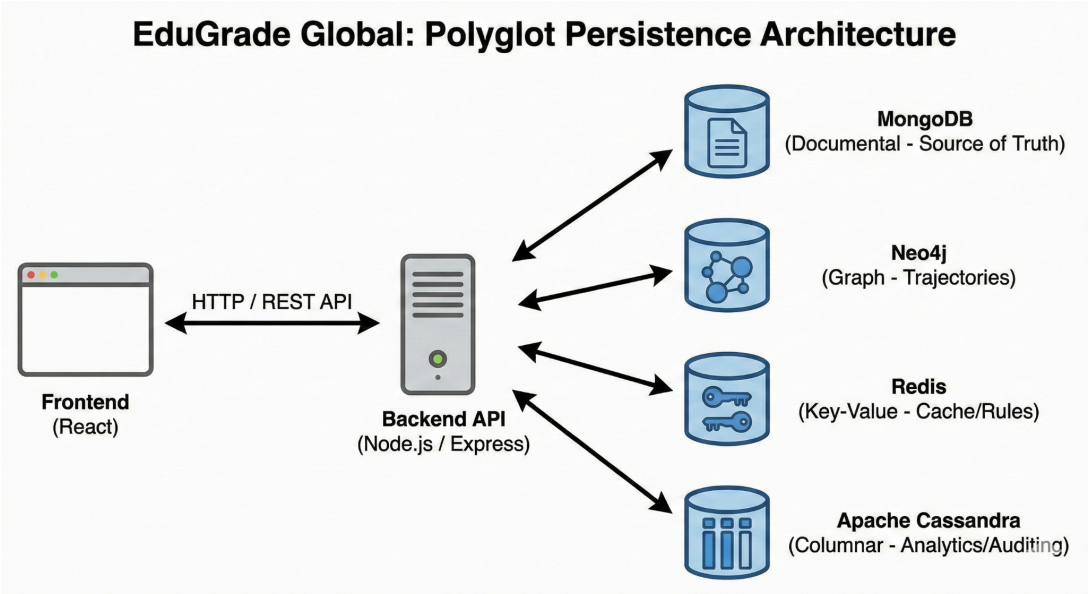
De esta manera, lo que se describe en el documento coincide con lo que realmente hace el sistema hoy, sin atribuirle funcionalidades que no están implementadas.

Neo4j: coherencia actual y escalamiento proyectado

Actualmente, Neo4j se conecta mediante el driver Bolt estándar configurado en el DatabaseManager, ejecutándose en un único nodo.

Las relaciones EQUIVALE_A, REQUIERE, CURSO y ASISTE están correctamente modeladas y permiten resolver consultas de transitividad y validación curricular.

En un escenario productivo, la migración a un Causal Cluster permitiría proteger la integridad de estas relaciones mediante consenso distribuido en los nodos Core, manteniendo coherencia en operaciones de escritura sobre equivalencias y dependencias académicas. Esta proyección es coherente con el modelo actual y no requeriría cambios estructurales en el código de aplicación.



Arquitectura de persistencia políglota del sistema EduGrade Global.
La API centraliza la lógica de negocio y delega la persistencia en motores especializados según el tipo de dato y patrón de acceso requerido.

Modelo de Datos

En esta sección se detalla el diseño lógico adoptado en cada motor NoSQL. El objetivo fue materializar las decisiones de persistencia políglota en estructuras concretas, optimizadas según el patrón de acceso dominante de cada componente.

Para garantizar coherencia entre motores, se utiliza el `_id` generado en MongoDB como identificador global de referencia. Este identificador actúa como ancla de identidad y se replica como propiedad en Neo4j y como clave de referencia en Cassandra, asegurando trazabilidad transversal sin depender de claves foráneas tradicionales.

MongoDB: Esquema Documental Flexible

En MongoDB, el diseño se centró en la extensibilidad. No usamos un esquema rígido porque las instituciones de distintos países requieren campos diferentes.

Esquemas Lógicos:

- **Estudiante**: Campos fijos (nombre, apellido, documento, mail, pais) y un objeto metadata de tipo Mixed para información variable como becas o registros médicos .
- **Institución**: Incluye el sistema_educativo (AR, UK, US, DE, ZA) y metadatos sobre el régimen académico .
- **Materia**: Referencia a la institución y posee metadatos para horas totales o créditos .

Claves e Índices:

- **Clave Primaria**: _id (ObjectId autogenerado).
- **Índice Único**: Aplicado sobre el campo documento para evitar duplicidad de registros oficiales.

Neo4j: Esquema de Grafos para Trayectorias

El esquema de Neo4j no se basa en tablas, sino en etiquetas (Labels) y tipos de relaciones con propiedades específicas .

- **Nodos (Labels):**
  - Estudiante, Institucion, Materia.
- **Relaciones y Propiedades:**
  - CURSO: Conecta Estudiante → Materia. Propiedades: nota (original), anio.
  - ASISTE: Conecta Estudiante → Institucion. Propiedades: desde, hasta.
  - REQUIERE: Conecta Materia → Materia (correlatividad).
  - EQUIVALE_A: Conecta Materia → Materia (internacional). Propiedades: porcentaje de similitud.

Redis: Estructura Clave-Valor de Alta Velocidad

En Redis, el diseño busca que el ConversionService recupere la normativa vigente de forma instantánea.

- **Esquema de Claves**: Utilizamos el patrón regla:ORIGEN:DESTINO:history.
- **Estructura de Datos**:
  - **Redis Lists (LPUSH):** Almacenamos los objetos Regla serializados en JSON. El índice 0 siempre es la versión más nueva de la ley, pero la lista completa mantiene el historial inmutable para auditoría .

Cassandra: Esquema Columnar para Auditoría y Analítica

Este es nuestro modelo más técnico, diseñado específicamente para soportar el **millón de registros** y consultas agregadas rápidas .

- **Tabla: registro_auditoria**
  - **Partition Key**: ((tipo_entidad, anio_mes)). Esta clave compuesta asegura que los eventos de un mes se agrupen físicamente, evitando que una sola partición crezca demasiado.
  - **Clustering Columns:** fecha_hora y evento_id (timeuuid). Permiten el ordenamiento temporal estricto y garantizan que no haya colisiones de eventos en el mismo microsegundo.
  - **Ordenamiento:** WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_hora DESC) para que la auditoría más reciente aparezca primero sin costo de procesamiento.
- **Tabla: analitica_por_institucion**

- **Partition Key**: institucion_id. Agrupamos todas las materias de un colegio en el mismo lugar.
- **Clustering Columns:** anio_lectivo y materia_id. Facilitan los reportes de promedios anuales por materia.

Flujos del Sistema

En **EduGrade Global**, los procesos de negocio no son aislados; son operaciones coordinadas por la capa de servicios que interactúan con múltiples bases de datos de forma atómica o eventual.

Alta de Calificación (Registro Académico)

Este es el flujo más completo del sistema, ya que dispara acciones en tres motores distintos para cumplir con el **RF1** y el **RF4**.

1. **Validación**: El `TrayectoriaService` verifica primero en **MongoDB** que el estudiante y la materia existan .
2. **Persistencia en el Grafo**: Se invoca al `GraphRepository` para crear una relación de tipo `CURSO` entre el nodo `Estudiante` y el nodo `Materia` en **Neo4j**, almacenando la nota original y el año .
3. **Actualización Analítica**: Se dispara una actualización hacia **Cassandra** de forma no bloqueante para sumar la nota al promedio acumulado de la institución y la materia .
4. **Cierre de Auditoría**: Se registra el evento de "carga de nota" en la tabla de auditoría de Cassandra para garantizar la trazabilidad.

Conversión de Calificación (Normalización)

Este flujo responde al **RF2** y está optimizado para la máxima velocidad de respuesta.

1. **Consulta de Regla**: El `ConversionService` busca la regla de conversión vigente en el `localCache` .
2. **Recuperación desde Redis**: Si no está en caché, consulta el `repositorioReglas` que obtiene el índice 0 de la lista en **Redis** para el par origen/destino solicitado .
3. **Lógica de Mapeo**: El servicio aplica el algoritmo de comparación (numérico o alfabético) sobre el `mapping` de la regla para determinar el resultado equivalente .

4. **Respuesta con Metadatos**: Se devuelve la nota convertida junto con el número de versión de la regla aplicada y el timestamp, asegurando que el origen de la conversión sea siempre rastreable .

Consulta Analítica (Reportes Oficiales)

Para cumplir con el **RF4**, el sistema evita cálculos pesados en tiempo real sobre el millón de registros.

1. **Petición de Reporte**: El usuario solicita promedios por institución y año desde el `AnaliticaDashboard` .
2. **Lectura en Cassandra**: El `AnaliticaService` consulta las tablas de agregados en **Cassandra** utilizando la `institucion_id` como clave de partición .
3. **Procesamiento Estadístico**: Se calculan promedios y tasas de aprobación de forma instantánea a partir de los totales pre-calculados .
4. **Detección de Desvíos**: Si se solicita un análisis de desvío, el servicio recupera la suma de cuadrados de la tabla `metricas_desvio_estandar` para informar si la institución presenta una "Alta Dispersión" .

Auditoría (Trazabilidad e Inmutabilidad)

Este es un flujo transversal que atraviesa todo el sistema para satisfacer el **RF5**.

1. **Disparo de Evento**: Cualquier cambio (alta de estudiante, actualización de materia, registro de cursada) invoca al método `registrarEvento` del repositorio de Cassandra.
2. **Escritura Append-only**: Se inserta un nuevo registro en la tabla `registro_auditoria` con un `timeuuid` único .
3. **Persistencia de Detalles**: Se almacena el objeto JSON completo de la acción en una columna de texto, permitiendo reconstruir qué datos cambiaron sin modificar el registro original .
4. **Visualización**: El `AuditoriaPanel` en el frontend permite filtrar estos eventos por fecha y tipo de entidad, obteniendo una línea de tiempo inalterable del sistema .

¿Qué problemas resuelve cada modelo?

En la arquitectura de EduGrade Global, cada motor fue seleccionado para resolver un problema técnico específico dentro del dominio educativo.

MongoDB — Flexibilidad estructural

MongoDB resuelve el problema de la heterogeneidad documental internacional.
Los sistemas educativos difieren en estructura, requisitos y metadatos. Un modelo relacional rígido implicaría múltiples columnas opcionales o migraciones frecuentes.

El modelo documental permitió:

- Adaptar estructuras sin alterar el esquema global.
- Incorporar metadatos específicos por país.
- Evitar estructuras con alto porcentaje de valores nulos.

MongoDB actúa como fuente primaria de verdad para las entidades académicas.

Neo4j — Complejidad relacional y trayectorias

Neo4j resuelve el problema de la navegación profunda entre relaciones académicas.

Calcula Trayectorias estudiantiles,Correlatividades, Equivalencias internacionales indirectas, etc.

Sería costoso en modelos relacionales debido a la necesidad de múltiples JOINs recursivos, sin embargo el modelo de grafos permite:Consultas de caminos con complejidad predecible, Relaciones con propiedades (ej. porcentaje de equivalencia) y Representación natural de movilidad académica.

Neo4j reduce la complejidad algorítmica que, de otro modo, recaería en el backend.

Redis — Baja latencia en conversión normativa

Redis resuelve el problema del acceso de alta frecuencia a reglas de conversión.

Las normativas se consultan de forma intensiva durante procesos de carga y conversión de calificaciones. Acceder a una base persistente implicaría mayor latencia.

Al mantener las reglas en memoria:

- La recuperación es prácticamente instantánea.
- Se evita carga innecesaria sobre MongoDB.
- Se mejora la experiencia de usuario.

Redis optimiza el rendimiento en el punto más sensible del sistema: la conversión.

Cassandra — Escalabilidad y auditoría masiva

Cassandra resuelve el problema del alto volumen de eventos y consultas agregadas.

El sistema debe:

- Registrar millones de eventos.
- Soportar ráfagas de escritura.
- Permitir reportes agregados sin bloquear operaciones transaccionales.

el modelo de particion distribuida permite optimizar las escrituras horizontales sin cuello de botella, Escalabilidad lineal agregando nodos, y Lecturas optimizadas por diseño de partición.

Cassandra desacopla la auditoría del resto de la lógica de negocio.

¿Qué pasaría si se utilizara otro modelo?

La evaluación de alternativas monomotor para el proyecto EduGrade Global permitió ratificar que ninguna solución individual satisface simultáneamente los requisitos de flexibilidad, navegación relacional, baja latencia y escalabilidad masiva. Si se hubiera optado por un modelo Relacional (SQL), el sistema enfrentaría un alto acoplamiento estructural debido a la rigidez necesaria para gestionar metadatos variables de distintos países. Además, las trayectorias académicas exigirían consultas recursivas costosas y el volumen masivo de auditoría generaría bloqueos críticos, limitando la escalabilidad a una actualización vertical costosa y poco eficiente, lo que resultaría en una pérdida general de rendimiento en consultas complejas.

Por otro lado, implementar la solución exclusivamente sobre MongoDB permitiría conservar la flexibilidad documental, pero trasladaría la complejidad hacia el backend. Al carecer de un motor de grafos nativo, las trayectorias y equivalencias internacionales requerirían una lógica recursiva manual que restaría eficiencia a las consultas de caminos. Asimismo, la carga de auditoría masiva competiría por recursos de E/S con las operaciones principales del registro de alumnos. Aunque esta alternativa simplificaría la infraestructura, aumentaría drásticamente la complejidad algorítmica del código de aplicación.

Finalmente, el uso exclusivo de Cassandra garantizaría un desempeño excepcional en la auditoría y analítica, pero presentaría serias dificultades para gestionar las

actualizaciones frecuentes de los perfiles de estudiantes e instituciones. El sistema se vería limitado por la imposibilidad de realizar búsquedas por atributos no modelados estrictamente en la clave de partición y se perdería la flexibilidad necesaria para los metadatos internacionales. Cassandra, al no estar diseñada para operaciones transaccionales de entidades "vivas", obligaría a sacrificar la agilidad que el Ministerio de Educación requiere para la gestión diaria.

Este análisis refuerza la decisión de adoptar una Persistencia Políglota. Al distribuir las responsabilidades, logramos que cada componente del dominio sea gestionado por el motor que mejor resuelve sus desafíos intrínsecos, evitando comprometer la integridad o la velocidad del sistema global.

Conclusión Final

EduGrade Global demuestra que la persistencia políglota no representa una decisión estética, sino una necesidad técnica imperativa para un dominio que combina flexibilidad estructural internacional, relaciones académicas complejas, conversión normativa intensiva y auditoría masiva escalable. Bajo esta arquitectura, cada dato cumple un ciclo de vida estratégico dentro del sistema: nace con la flexibilidad documental de MongoDB, se relaciona mediante la potencia de los grafos en Neo4j, se consulta con la latencia mínima de Redis y se preserva de forma distribuida e inmutable en Cassandra.

En última instancia, la arquitectura adoptada no pretende eliminar la complejidad inherente al problema, sino distribuirla estratégicamente en motores especializados. El resultado es un ecosistema coherente y escalable, plenamente alineado con los requerimientos tecnológicos que demanda un entorno educativo nacional moderno y globalizado.